

PROTOTIPO # PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

NOMBRE: BREYNER CERMEÑO CASTELLANOS CODIGO: 01251152009
NOMBRE: ADRIAN DAVID SANTOS BUITRAGO CODIGO: 01251152022
NOMBRE: FREDDY STIVEN RUEDA HERNANDEZ CODIGO: 01251152027

DOCENTE:
CARLOS CARRASCAL AVENDAÑO

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **ANALISIS**

ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS
Lecturas de temperatura y humedad del invernadero, ingresadas una a una (máximo 8 lecturas). Se validan: temperatura entre -10 y 60 y humedad entre 0 y 100.	Se definen las constantes de los rangos óptimo, crítico y válido, y maxLecturas = 8. Por cada lectura válida se cuenta, se guarda en las secuencias, se suma y se actualizan los mínimos y máximos. Luego se evalúa el estado: Crítico (fuera del rango crítico, termina con alerta), Óptimo (dentro del rango óptimo, termina) u Observación (se indica la acción: ventilar, calefacción, deshumidificar o nebulizar; si se llega a la lectura 8 termina con revisión técnica). Al terminar se calculan los promedios.	Por cada lectura: número, temperatura, humedad, estado y acción. Al final: resultado, lecturas tomadas, mínimo, máximo y promedio de temperatura y humedad, y las secuencias de temperaturas y humedades.

-

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DISEÑO

IDENTIFICADOR	DESCRIPCION
cajero	Cadena de texto con el nombre o código del cajero activo.
tope	Número entero positivo que indica el límite máximo de recaudo permitido en COP.
monto	Número entero positivo que representa el dinero recibido en la transacción de un cliente.
recaudoTotal	Número entero que acumula la suma de todos los montos recibidos durante el turno.
numTransacciones	Número entero que cuenta la cantidad total de transacciones válidas realizadas.
promedio	Número decimal (flotante) del promedio de dinero recaudado por transacción.
motivoCierre	Cadena de texto que indica la razón por la que terminó el turno ("Fin de cola" o "Tope alcanzado").

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

• DISEÑO

IDENTIFICADOR	DESCRIPCION
tempOptMin	(Constante) Temperatura mínima óptima: 18.
tempOptMax	(Constante) Temperatura máxima óptima: 26.
humOptMin	(Constante) Humedad mínima óptima: 60.
humOptMax	(Constante) Humedad máxima óptima: 80.
tempCritMin	(Constante) Temperatura mínima antes de ser crítica: 12.
tempCritMax	(Constante) Temperatura máxima antes de ser crítica: 32.
humCritMin	(Constante) Humedad mínima antes de ser crítica: 40.
humCritMax	(Constante) Humedad máxima antes de ser crítica: 90.
tempValidaMin	(Constante) Temperatura mínima válida para el sensor: -10.
tempValidaMax	(Constante) Temperatura máxima válida para el sensor: 60.
humValidaMin	(Constante) Humedad mínima válida: 0.
humValidaMax	(Constante) Humedad máxima válida: 100.
maxLecturas	(Constante) Número máximo de lecturas: 8.
numLectura	(Numérico) Contador de lecturas válidas tomadas.
temp	(Numérico) Temperatura de la lectura actual.
hum	(Numérico) Humedad de la lectura actual.
valido	(Booleano) Indica si la lectura ingresada es válida.
terminar	(Booleano) Indica si el proceso debe terminar.
estado	(Texto) Estado de la lectura: Crítico, Óptimo u Observación.
accion	(Texto) Acción a realizar según el estado.

minTemp	(Numérico) Temperatura mínima registrada.
maxTemp	(Numérico) Temperatura máxima registrada.
minHum	(Numérico) Humedad mínima registrada.
maxHum	(Numérico) Humedad máxima registrada.
sumTemp	(Numérico) Suma de las temperaturas (para el promedio).
sumHum	(Numérico) Suma de las humedades (para el promedio).
promTemp	(Numérico) Promedio de temperatura.
promHum	(Numérico) Promedio de humedad.
secTemp	(Lista) Temperaturas de todas las lecturas, en orden.
secHum	(Lista) Humedades de todas las lecturas, en orden.
acciones_list	(Lista) Acciones de la lectura en observación (se unen con " y ").
textoTemp	(Texto) Secuencia de temperaturas separadas por "; ".
textoHum	(Texto) Secuencia de humedades separadas por "; ".

Invernadero (Parcial) – Prueba de diseño

Proyecto: Invernadero	**Prueba de diseño**
Parcial	Conjunto de datos # 1

#	Paso	Variable o expresión	Valor
23	23	accion	Cultivo estabilizado
24	24	resultado	Cultivo estabilizado
25	25	minTemp	24
26	26	maxTemp	29
27	27	minHum	70
28	28	maxHum	85
29	29	promTemp	26,50
30	30	promHum	77,50
31	31	secTemp	29; 24
32	32	secHum	85; 70
33	33	mensaje de salida	Resultado: Cultivo estabilizado. Lecturas tomadas: 2.

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **DISEÑO**

Invernadero (Parcial) – Prueba de diseño

Proyecto: Invernadero
Parcial
Ciclo con validación

Diagrama estructurado
(Nassi-Shneiderman)

1	CONSTANTES óptimas: tempOptMin = 18, tempOptMax = 26, humOptMin = 60, humOptMax = 80
2	CONSTANTES críticas: tempCritMin = 12, tempCritMax = 32, humCritMin = 40, humCritMax = 90
3	CONSTANTES válidas: tempValidaMin = -10, tempValidaMax = 60, humValidaMin = 0, humValidaMax = 100; maxLecturas = 8
4	numLectura = 0; sumTemp = 0; sumHum = 0; terminar = FALSO; secTemp = []; secHum = []
5	IMPRIMIR "INVERNADERO EN OBSERVACION"
6	MIENTRAS NO terminar HACER
	valido = FALSO
	MIENTRAS NO valido HACER: LEER temp, hum
	SI temp o hum están fuera del rango válido ENTONCES IMPRIMIR "Dato inválido..." SINO valido = VERDADERO
	numLectura = numLectura + 1; agregar temp a secTemp y hum a secHum; sumTemp += temp; sumHum += hum
	SI numLectura = 1 ENTONCES minTemp, maxTemp = temp; minHum, maxHum = hum
	SINO actualizar minTemp, maxTemp, minHum y maxHum comparando con temp y hum
	SI temp o hum fuera del rango crítico ENTONCES
	estado = "Crítico"; accion = resultado = "Alerta crítica"; terminar = VERDADERO

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

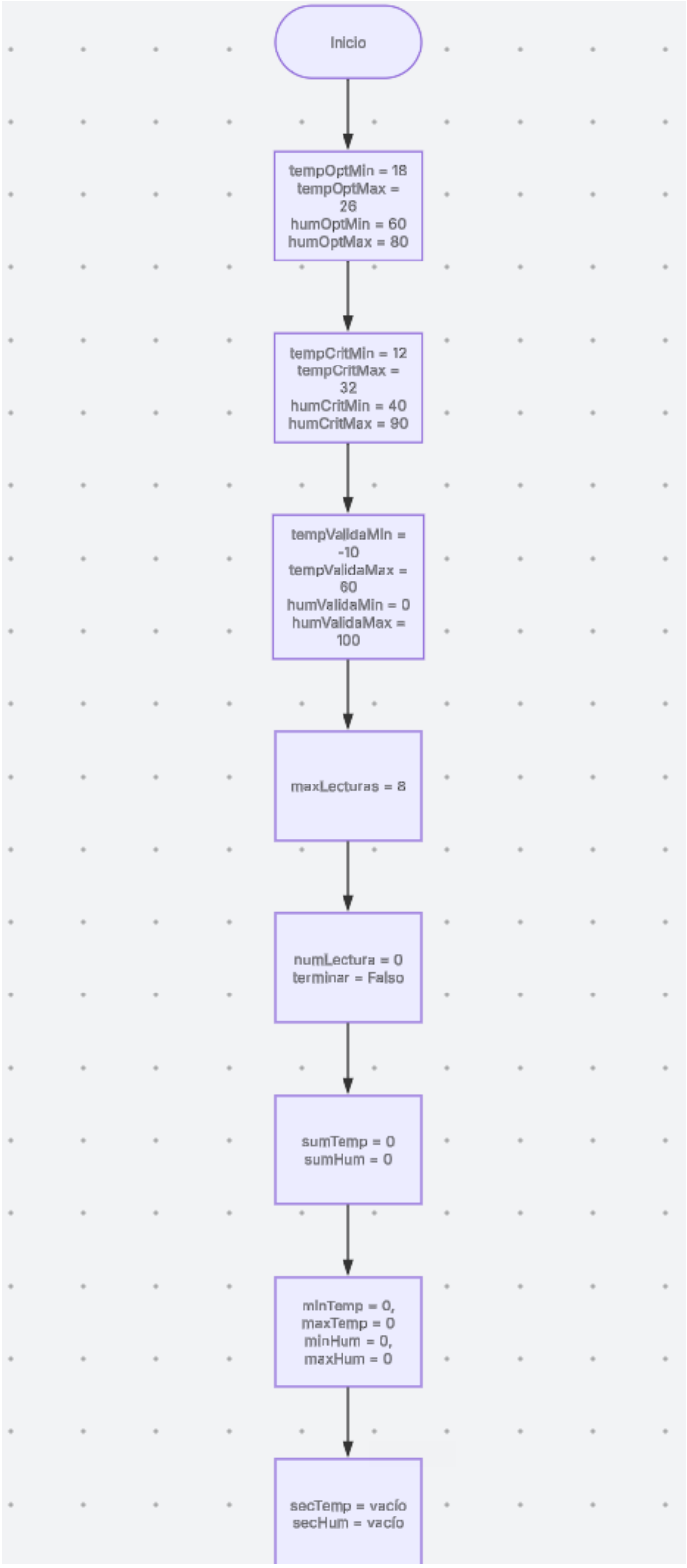
	SINO SI temp y hum dentro del rango óptimo ENTONCES estado = "Óptimo"; terminar = VERDADERO
	SI numLectura = 1: accion/resultado = "Cultivo en condiciones óptimas"; SINO: "Cultivo estabilizado"
	SINO estado = "Observación"
	SI numLectura = maxLecturas: accion/resultado = "Revisión técnica"; terminar = VERDADERO
	SINO: SI temp > tempOptMax "Ventilar" SINO SI temp < tempOptMin "Encender calefacción"
	SI hum > humOptMax "deshumidificar" SINO SI hum < humOptMin "nebulizar"; accion = unir con " y "
	IMPRIMIR "Lectura", numLectura, temp, hum, estado, accion
7	promTemp = sumTemp / numLectura; promHum = sumHum / numLectura
8	textoTemp = secTemp unida con "; "; textoHum = secHum unida con "; "
9	IMPRIMIR resultado, numLectura, mínimo, máximo y promedio de temperatura y humedad
10	IMPRIMIR textoTemp y textoHum

-

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

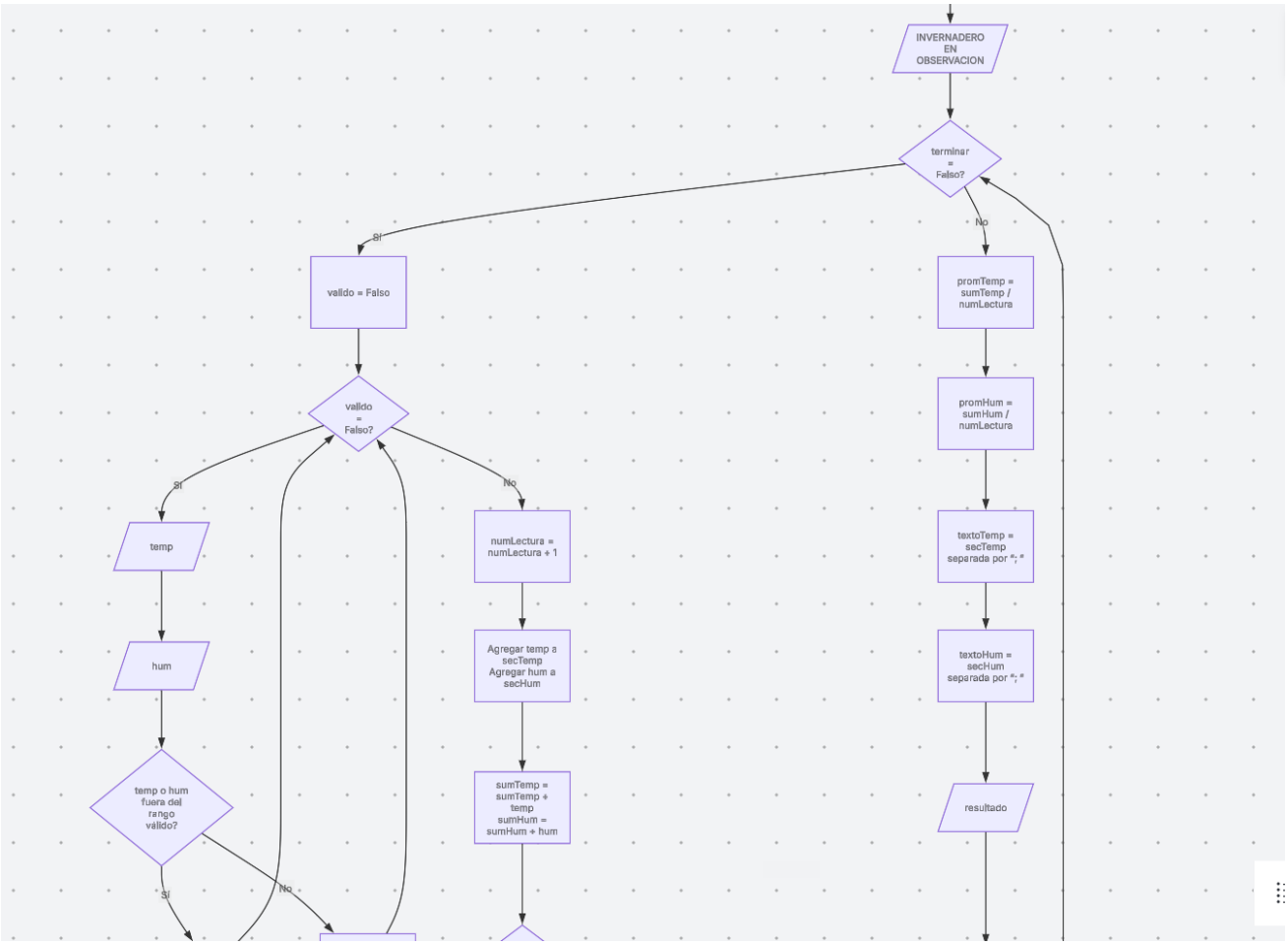
PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- ## DIAGRAMA DE FLUJO



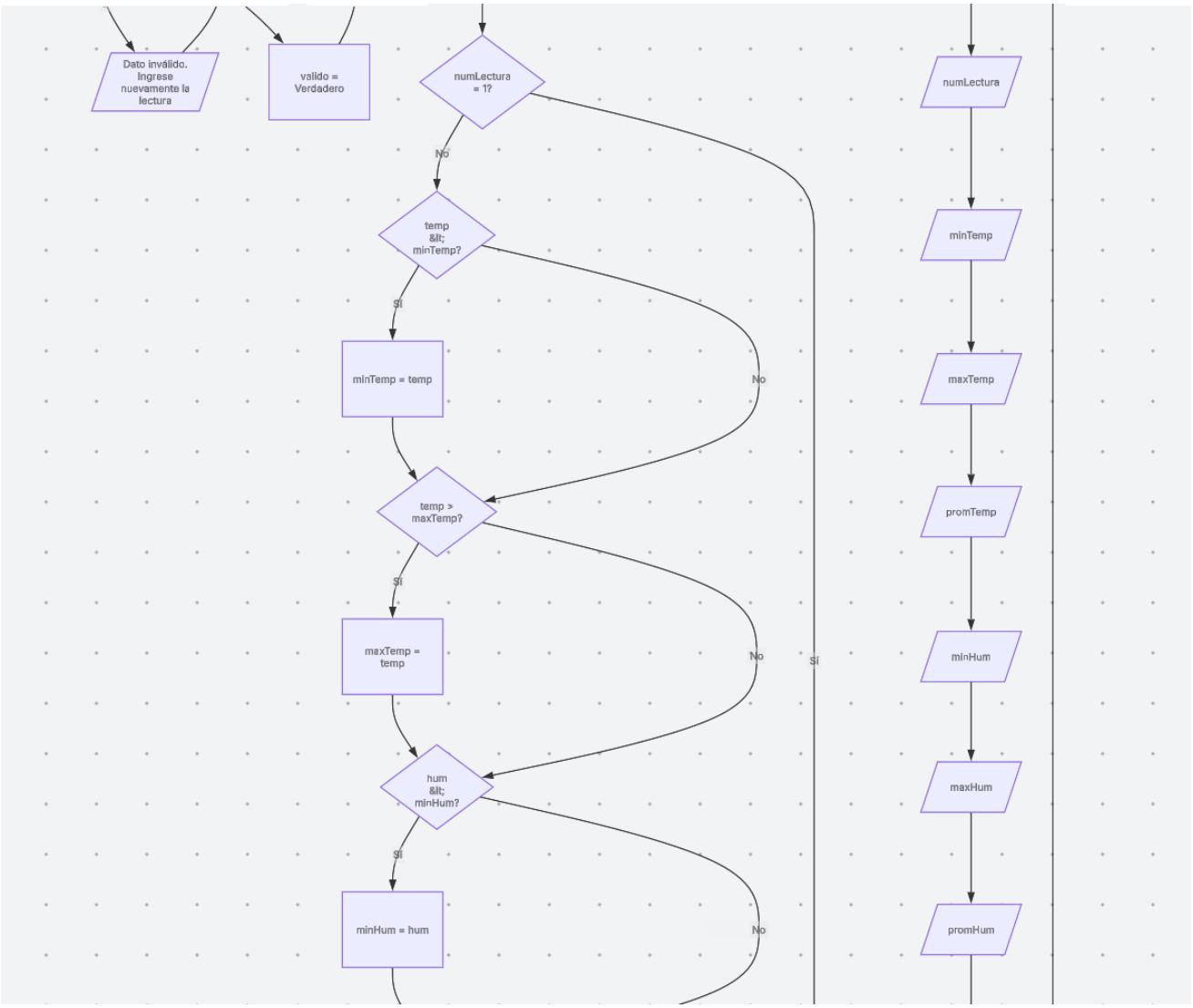
PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



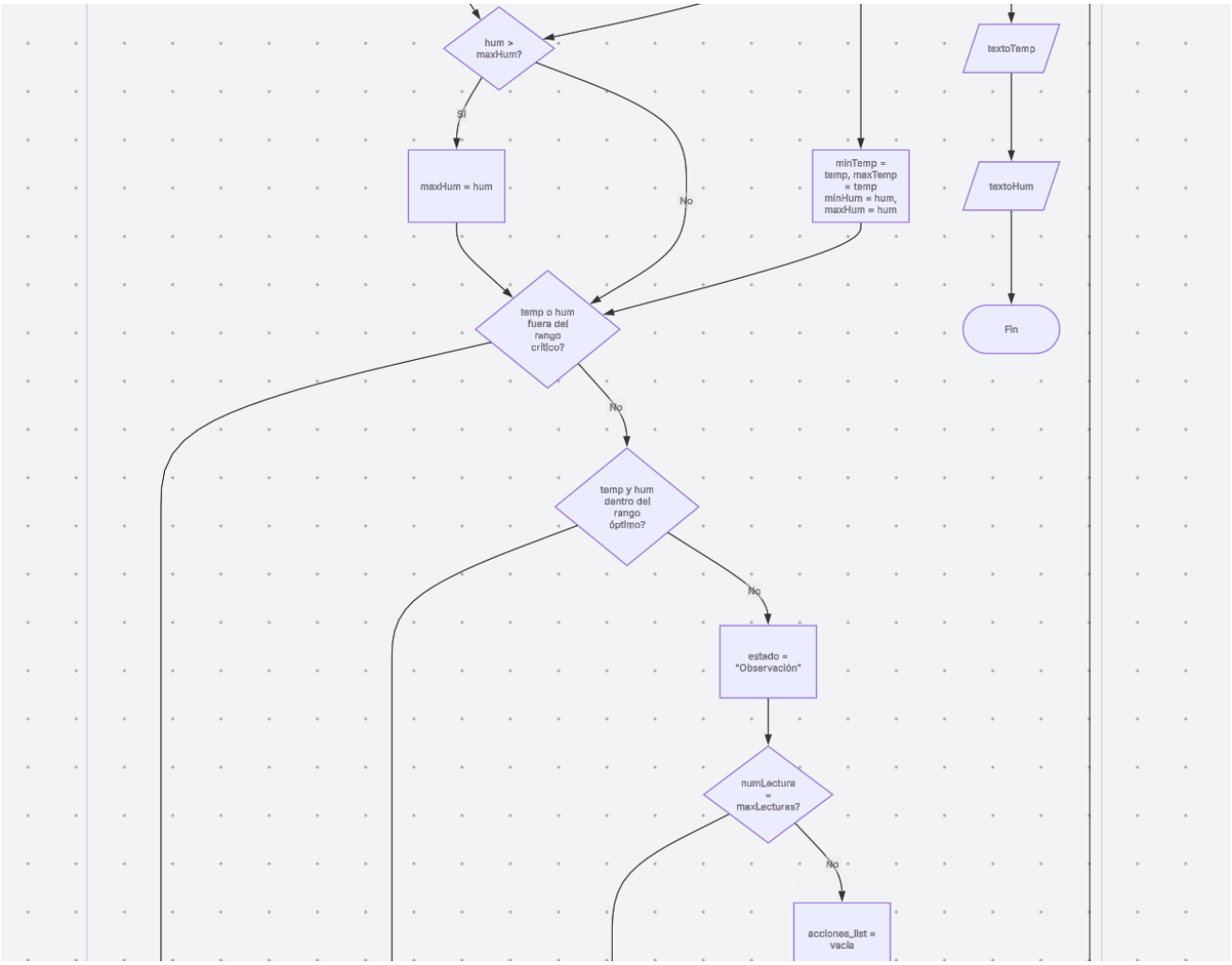
PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



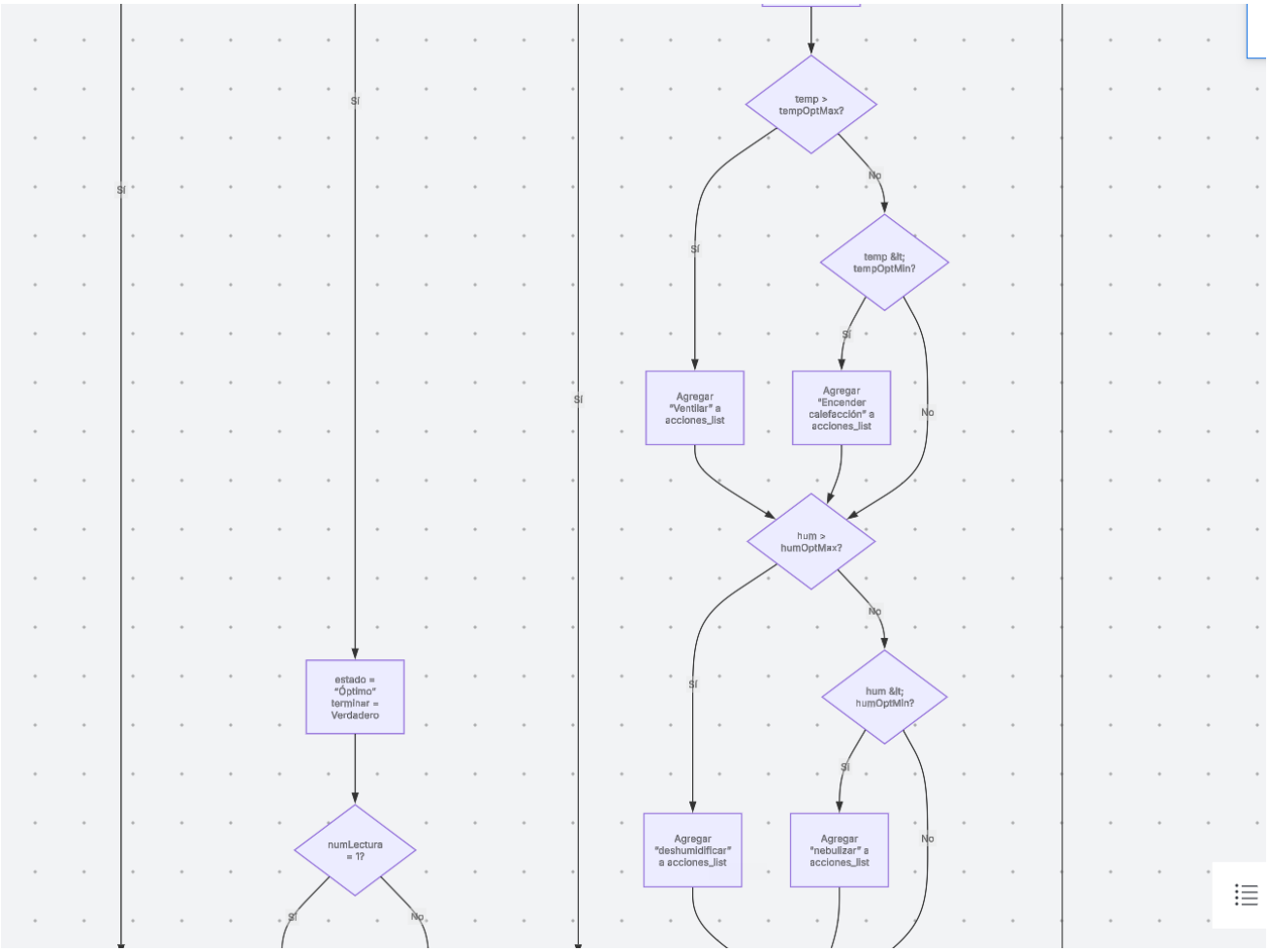
PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



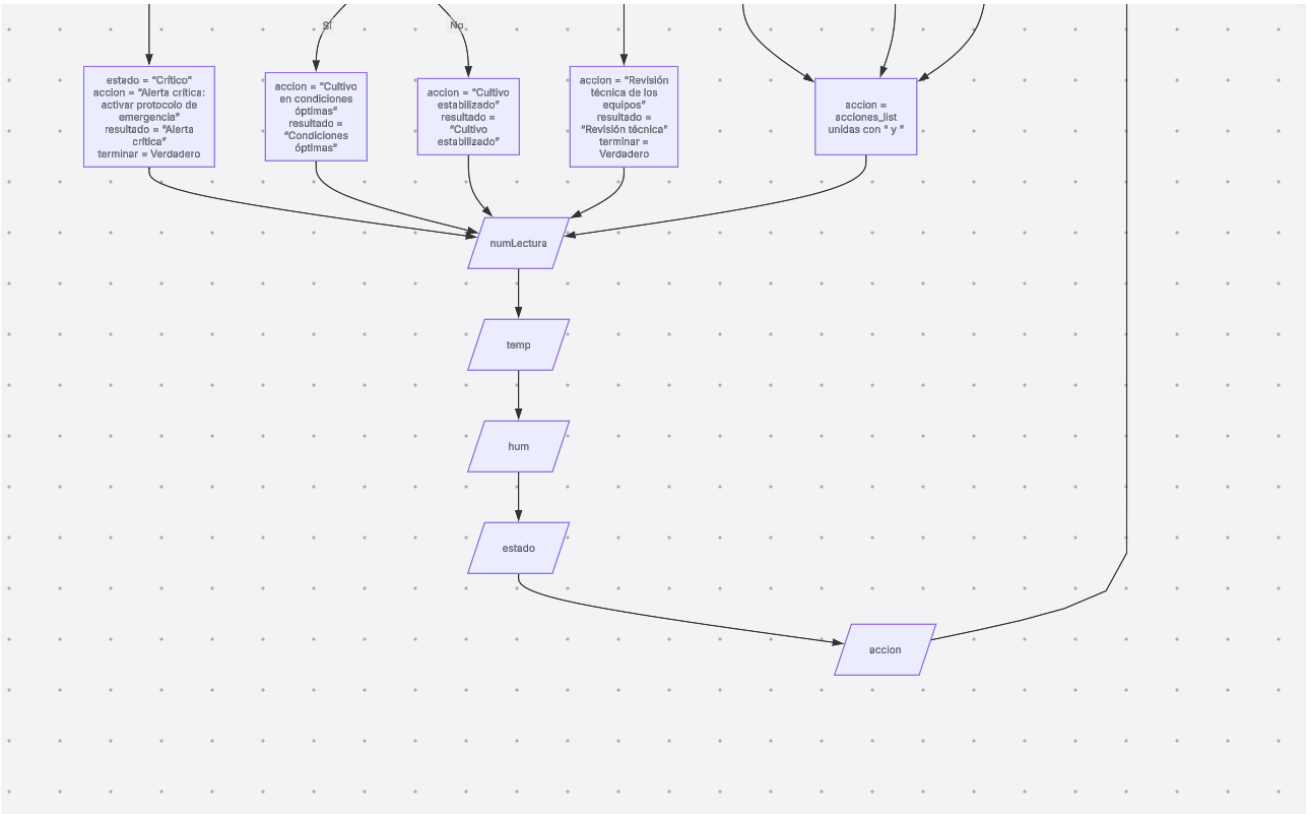
PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



- **IMPLEMENTACIÒN**

```
INVERNADERO EN OBSERVACION
Ingrese la temperatura: 29
Ingrese la humedad: 75
Lectura 1 | 29 | 75 | Observación | Ventilar
Ingrese la temperatura: 28
Ingrese la humedad: 72
Lectura 2 | 28 | 72 | Observación | Ventilar
Ingrese la temperatura: 27
Ingrese la humedad: 70
Lectura 3 | 27 | 70 | Observación | Ventilar
Ingrese la temperatura: 25.5
Ingrese la humedad: 70
Lectura 4 | 25,5 | 70 | Óptimo | Cultivo estabilizado

Resultado: Cultivo estabilizado. Lecturas tomadas: 4.
Temperatura: mínima 25,5 – máxima 29 – promedio 27,38.
Humedad: mínima 70 – máxima 75 – promedio 71,75.
Secuencia de temperaturas: 29; 28; 27; 25,5. Secuencia de humedades: 75; 72; 70; 70.
```

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

```
INVERNADERO EN OBSERVACION
Ingrese la temperatura: 22
Ingrese la humedad: 55
Lectura 1 | 22 | 55 | Observación | nebulizar
Ingrese la temperatura: 21
Ingrese la humedad: 50
Lectura 2 | 21 | 50 | Observación | nebulizar
Ingrese la temperatura: 23
Ingrese la humedad: 46
Lectura 3 | 23 | 46 | Observación | nebulizar
Ingrese la temperatura: 24
Ingrese la humedad: 38
Lectura 4 | 24 | 38 | Crítico | Alerta crítica: activar protocolo de emergencia

Resultado: Alerta crítica. Lecturas tomadas: 4.
Temperatura: mínima 21 – máxima 24 – promedio 22,50.
Humedad: mínima 38 – máxima 55 – promedio 47,25.
Secuencia de temperaturas: 22; 21; 23; 24. Secuencia de humedades: 55; 50; 46; 38.
```

```
INVERNADERO EN OBSERVACION
Ingrese la temperatura: 16
Ingrese la humedad: 85
Lectura 1 | 16 | 85 | Observación | Encender calefacción y deshumidificar
Ingrese la temperatura: 16.5
Ingrese la humedad: 84
Lectura 2 | 16,5 | 84 | Observación | Encender calefacción y deshumidificar
Ingrese la temperatura: 17
Ingrese la humedad: 83
Lectura 3 | 17 | 83 | Observación | Encender calefacción y deshumidificar
Ingrese la temperatura: 17
Ingrese la humedad: 82
Lectura 4 | 17 | 82 | Observación | Encender calefacción y deshumidificar
Ingrese la temperatura: 17.5
Ingrese la humedad: 82
Lectura 5 | 17,5 | 82 | Observación | Encender calefacción y deshumidificar
Ingrese la temperatura: 17
Ingrese la humedad: 81
Lectura 6 | 17 | 81 | Observación | Encender calefacción y deshumidificar
Ingrese la temperatura: 17.5
Ingrese la humedad: 82
Lectura 7 | 17,5 | 82 | Observación | Encender calefacción y deshumidificar
Ingrese la temperatura: 17.5
Ingrese la humedad: 81
Lectura 8 | 17,5 | 81 | Observación | Revisión técnica de los equipos

Resultado: Revisión técnica. Lecturas tomadas: 8.
Temperatura: mínima 16 – máxima 17,5 – promedio 17,00.
Humedad: mínima 81 – máxima 85 – promedio 82,50.
Secuencia de temperaturas: 16; 16,5; 17; 17; 17,5; 17; 17,5; 17,5. Secuencia de humedades: 85; 84; 83; 82; 82; 81; 82; 81.
```

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

```
INVERNADERO EN OBSERVACION
Ingrese la temperatura: 22
Ingrese la humedad: 68
Lectura 1 | 22 | 68 | Óptimo | Cultivo en condiciones óptimas

Resultado: Condiciones óptimas. Lecturas tomadas: 1.
Temperatura: mínima 22 - máxima 22 - promedio 22,00.
Humedad: mínima 68 - máxima 68 - promedio 68,00.
Secuencia de temperaturas: 22. Secuencia de humedades: 68.
```

```
INVERNADERO EN OBSERVACION
Ingrese la temperatura: 24
Ingrese la humedad: 105
Dato inválido. Ingrese nuevamente la lectura (no se cuenta).
Ingrese la temperatura: 24
Ingrese la humedad: 65
Lectura 1 | 24 | 65 | Óptimo | Cultivo en condiciones óptimas

Resultado: Condiciones óptimas. Lecturas tomadas: 1.
Temperatura: mínima 24 - máxima 24 - promedio 24,00.
Humedad: mínima 65 - máxima 65 - promedio 65,00.
Secuencia de temperaturas: 24. Secuencia de humedades: 65.
```

PROTOTIPO # 5 PROGRAMACIÒN DE COMPUTADORES I
PRE-PARCIAL

PROGRAMA INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL